

Theoretische Informatik, Übung 2

Aufgabe 1

1. Wenn ein Alphabet Σ aus genau 10 Zeichen besteht, wieviele Wörter der Länge ≤ 4 gibt es dann in Σ^* ? (Geben Sie die genaue Anzahl an!)
2. Wenn ein Alphabet Σ aus genau b Zeichen besteht, wieviele Wörter der Länge $\leq n$ gibt es dann in Σ^* ?
3. Geben Sie die ersten 10 Wörter von $\{a, b, c, d\}^*$ in *lexikografischer* Ordnung an.
4. Wie kann man allgemein bei gegebenem Alphabet $\Sigma = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ (und $a_i \prec a_{i+1}$ für $i \in \{1, \dots, n-1\}$) für jedes Wort $w \in \Sigma^*$ seine Position $\#(w)$ in der lexikografischen Ordnung finden und umgekehrt? (Beachte: $\#(\epsilon) = 0$)
5. Sei $\Sigma = \{a, b, c, d, e\}$
 - (a) An welcher Position in der lexikografischen Ordnung steht das Wort *abba*? (Hinweis: ϵ steht auf Position 0.)
 - (b) Welches Wort steht an der Position 1000 in der lexikografischen Ordnung?
6. Was ist das Kleene-Stern-Produkt L^* von $L = \{a, aab\}$?
Geben Sie die ersten 8 Wörter von L^* in *lexikografischer* Reihenfolge an.

Aufgabe 2

Sei $\Sigma = \{a, b, c, d, e, f, g, h, i, k\}$ mit
 $a \prec b \prec c \prec d \prec e \prec f \prec g \prec h \prec i \prec k$.

1. Berechnen Sie $\#(aaaa)$, die Position des Wortes *aaaa* in der lexikographischen Ordnung bezüglich Σ .
2. Welches Wort w über Σ hat die Position 11110 in der lexikographischen Ordnung?
3. Geben Sie zu $w = abcaabcbabcaab$ das next-Array an, welches der KMP-Algorithmus zur Suche nach w in einem Text $T \in \Sigma^*$ benötigt:

j	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
$w[j]$	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>a</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>a</i>	<i>a</i>	<i>b</i>
next[j]													

4. Wie viele Vorkommen von $w = abcaabcbabcaab$ findet der KMP-Algorithmus in dem Text
 $T = abcaabcaabcbabcaabcbabcaabcbabcaabcbabcaabcaab$? (Begründung)

Aufgabe 3 (2 P)

Sei $\Sigma = \{a, b, c, d, e, f, g, h, j\}$ mit
 $a \prec b \prec c \prec d \prec e \prec f \prec g \prec h \prec j$.

1. Wenn bekannt ist, dass ein Wort w über Σ in der lexikographischen Ordnung auf Position 10911 steht, welche Position hat dann wa , also das um a verlängerte Wort?
2. Welches Wort $\tilde{w}$ über Σ hat die Position 99 in der lexikographischen Ordnung?

Aufgabe 4 (3 P)

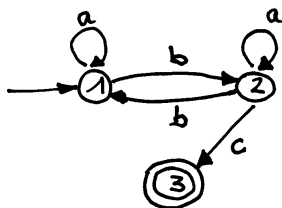
Geben Sie einen (möglichst einfachen) deterministischen endlichen Automaten A_L^{simp} für

$$L = \{w \in \{a, b\}^* \mid \text{anzahl}(w, aba) = 1\}$$

an, wobei $\text{anzahl}(w, v)$ die Anzahl der Vorkommen von v in w zählt.

Aufgabe 5

1. Geben Sie einen DFA an, der alle Worte $w \in \{a, b, c\}^*$ mit einer geraden Länge akzeptiert.
2. Geben Sie einen DFA an, der alle Worte $w \in \{a, b, c, d\}^*$ akzeptiert, die auf bcd enden.
3. Geben Sie einen DFA an, der alle Worte über $\{a, b, c, d\}$ akzeptiert, die irgendwo die Teilfolge ac enthalten.
4. Geben Sie einen DFA an, der alle Worte über $\{a, b, c, d\}$ akzeptiert, die nirgendwo die Teilfolge ac enthalten.
5. Was ist die Sprache dieses Automaten:



Aufgabe 6

1. Wie groß ist die Anzahl verschiedener Teilworte (Infixe) für ein Wort der Länge $n \in \mathbb{N}$ mindestens?
2. Wie groß ist die Anzahl verschiedener Teilworte (Infixe) für ein Wort der Länge $n \in \mathbb{N}$ höchstens?
3. Wie groß ist die Anzahl verschiedener Teilworte (Infixe) für 01010101? Ordnen Sie alle Teilworte lexikographisch an.

Aufgabe 7

Erklären Sie: Was ist die Ackermannfunktion?